STRUKTURY WBUDOWANE

7

Oprac. K. Arnold
KSTiO
Politechnika Poznańska

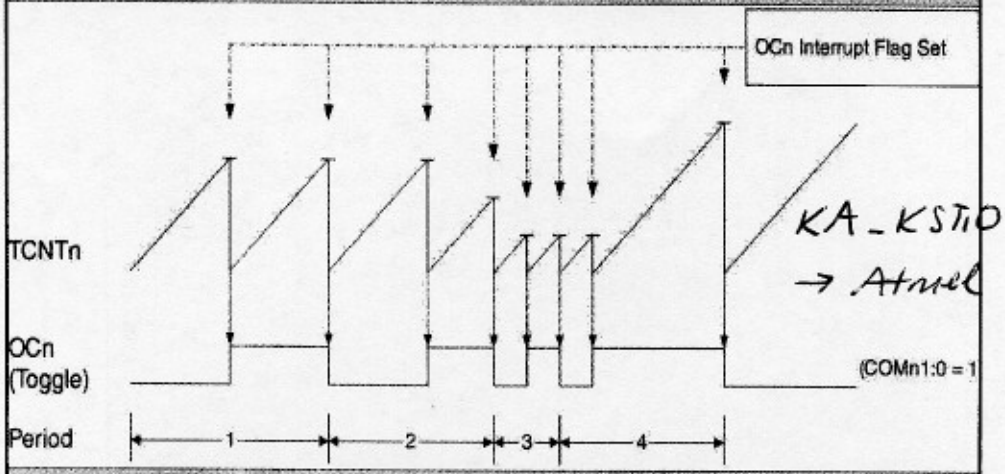
WYKORZYSTANIE LICZNIKA/TIMERA 0

Założenia wstępne

- Generacja fali prostokątnej o ustalonej częstotliwości
- Współczynnik wypełnienia 50%
- Możliwość wyboru jednego z kilku podzakresów częstotliwości
- Dopuszczalne oddzielenie podzakresów (bez przylegania)
- Możliwość ustawienia częstotliwości w obrębie podzakresu z wykorzystaniem 8-bitowego współczynnika podziału
- Programowa zmiana nastaw częstotliwości
- Usuwanie efektu częściowego nakładania się podzakresów przez dobór współczynników podziału

KA_KST,O

CTC Mode, Timing Diagram



KA_KST1O → Atmel

$$f_{OCn} = \frac{f_{dk_I/O}}{2 \cdot N \cdot (1 + OCRn)}$$

N = 1, 8, 64, 256, or 1024

TCCR0 – Timer/Counter Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Waveform Generation Mode Bit Description

KA_KST1O → Atmel

Mode	WGM01 (CTC0)	WGM00 (PWM0)	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCR0	TOV0 Flag Set-on
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	BOTTOM
2	1	0	CTC	OCR0	Immediate	MAX
3	1	1	Fast PWM	0xFF	BOTTOM	MAX

Note: 1. The CTC0 and PWM0 bit definition names are now obsolete. Use the WGM01:0 definitions. However, the functionality and location of these bits are compatible with previous versions of the timer.

TCCR0 – Timer/Counter Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Compare Output Mode, non-PWM Mode

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Toggle OC0 on compare match
1	0	Clear OC0 on compare match
1	1	Set OC0 on compare match

KA_KST,O → Atmel

5

TCCR0 – Timer/Counter Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Clock Select Bit Description

CS02	CS01	CS00	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	$clk_{I/O}$/(No prescaling)
0	1	0	$clk_{I/O}$/8 (From prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}$/64 (From prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}$/256 (From prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}$/1024 (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.

KA_KST,O → Atmel

TCCR0 – Timer/Counter Control Register

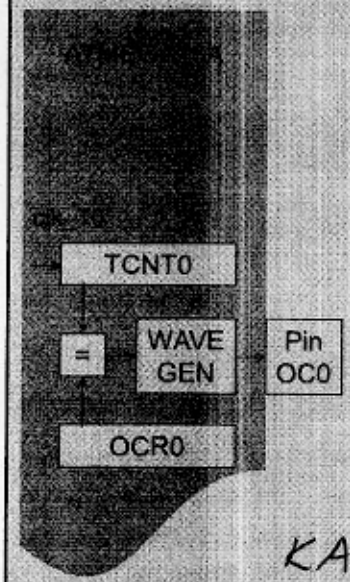
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0



- No FOC0
- CTC Mode
- Toggle OC0 on compare match
- Clk_I/O (no prescaling)

KA_KST.0
→ Atmel

INICJALIZACJA TC0 – TRYB CTC




```
clr r16              ;PB3 wy
out PORTB, r16       ;stan początkowy „0"

ldi r16, 0b00001000
out DDRB, r16

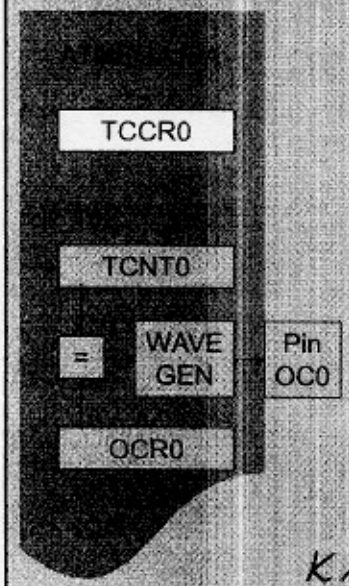
clr r16              ;zeruj licznik
out TCNT0, r16

ldi r16, 2           ;ustaw OCR0
out OCR0, r16

in r16, TCCR0        ;CTC, toggle, N=1
ori r16, 0b00011001
out TCCR0, r16
...
```

KA_KST.0

ZMIANY USTAWIEŃ TC0 – POTRZEBA DEKLARACJI




```
clr r16                 ;PB3 wy
out PORTB, r16          ;stan początkowy „0"

ldi r16, 0b00001000
out DDRB, r16

clr r16                 ;zeruj licznik
out TCNT0, r16

ldi r16, 2              ;ustaw OCR0
out OCR0, r16

in r16, TCCR0           ;tryb CTC, toggle
ori r16, 0b00011001     ;bez preskalera
out TCCR0, r16
...
```

KA_KST,0

9

DYREKTYWY ASEMBLERA EQU I SET

Przypisanie wartości liczbowej do definiowanej etykiety

Składnia:

```
.EQU  etykieta = wyrażenie    ;definiowanie jednorazowe (nie można tej samej
                              ;etykiety definiować powtórnie
.SET  etykieta = wyrażenie    ;definiowanie wielokrotne
```

Przykład:

```
.EQU  stala = 5               ;"stala" ma wartość 5 w całym programie
.SET  zmienna = 10            ;"zmienna ma wartość 10 od tego miejsca
...
.SET  zmienna = 20            ;"zmienna" ma wartość 20 od tego miejsca
```

KA_KST,0

16

DYREKTYWY ASEMBLERA DEF I UNDEF

Przypisanie nazw symbolicznych rejestrom roboczym

Składnia:

```
.DEF  nazwa symboliczna = rejestr roboczy    ;definiowanie jednorazowe - nie
                                             ;można tej samej etykiety
                                             ;definiować powtórnie

.UNDEF nazwa symboliczna                     ;definiowanie wielokrotne
```

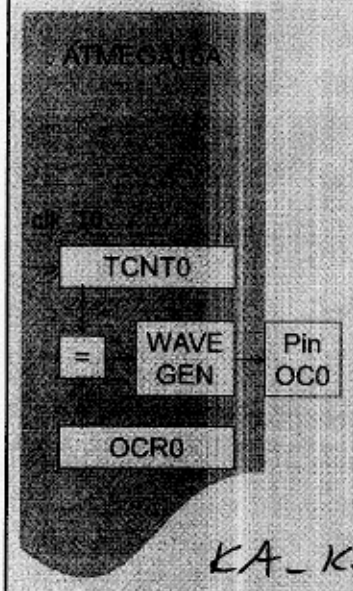
Przykład:

```
.DEF  a = r16                ;od tego miejsca "a" oznacza r16
.UNDEF  a                    ;anulowanie definicji "a"
...
.DEF  a = r17                ;od tego miejsca „a" oznacza r17
```

KA_KST.0

11

INICJALIZACJA TC0 – TRYB CTC, EQU, DEF




```
.equ DIVF=2                  ;wsp. podziału w OCR0
.equ MODE=0b00011001         ;tryb CTC, toggle,
                             ;bez preskalera

.def a=r16

clr a                        ;PB3 wy, stan pocz.=0
out PORTB, a
ldi a, 1<<DDB3
out DDRB, a

clr a                        ;zeruj licznik
out TCNT0, a

ldi a, DIVF                  ;ustaw OCR0
out OCR0, a

in a, TCCR0                  ;ustaw tryb pracy
ori a, MODE
out TCCR0, a                 ;start licznika
```

KA_KST.0

12

INNE ZASTOSOWANIA LICZNIKA W TRYBIE CTC

- Programowalny dzielnik częstotliwości
- Programowalny generator ciągu impulsów
- Wobulator fali prostokątnej
- Generator ujemnego impulsu przy restarcie mikrokontrolera
- Generator dodatniego impulsu przy restarcie mikrokontrolera
- Programowalny uniwibrator wyzwalany sprzętowo
- Programowalny uniwibrator wyzwalany programowo

KA_KST.O

15

INNE ZASTOSOWANIA LICZNIKA W TRYBIE CTC

- Generator sygnału strobującego wyzwalany sprzętowo
- Generator sygnału strobującego wyzwalany programowo
- Układ odmierzania programowanych opóźnień czasowych
- Generator przerwania po zliczeniu zadanej liczby impulsów

KA_KST.O

14

GENERATOR UJEMNEGO IMPULSU
ALGORYTM INICJALIZACJI TC0 - TRYB CTC

Programowanie wyjścia Timera 0

- Ustawienie OC0 (pin PB3) jako wyjście — DDB3=1
- Ustawienie stanu początkowego OC0 = 0 — PORTB3=0
- Ustawienie pozostałych wyprowadzeń PORTB jako wejścia

Zerowanie licznika TCNT0, zapis OCR0

Programowanie TCCR0

- Bez wymuszenia porównania — FOC=0
- Tryb CTC — WGM01:0=10
- Ustawienie OC0 przy porównaniu — COM01:0=11
- Bez preskalera (N=1) — CS02:0=001

KA_KST.O

15

TCCR0 – Timer/Counter Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

0b	0	0	1	1	1	0	0	1

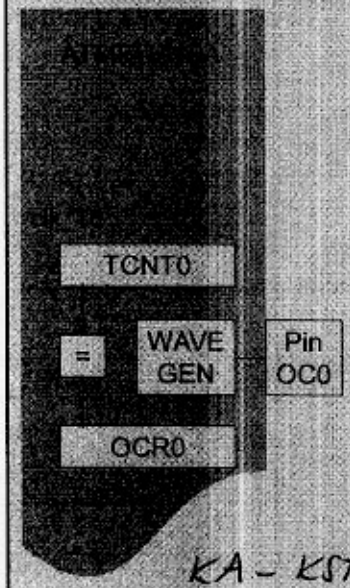
0x039

- No FOC0
- CTC Mode
- Set OC0 on compare match
- Clk_I/O (no prescaling)

KA_KST.O
→ Atmel

16

GENERATOR UJEMNEGO IMPULSU - CTC, EQU, DEF




```
.equ TIME=2                 ;długość impulsu
.equ MODE=0b00111001        ;tryb CTC, OC0=1 przy
                            ;porównaniu
                            ;bez preskalera

.def a=r16

clr a                       ;PB3 wy, stan pocz.=0
out PORTB, a
ldi a, 1<<DDB3
out DDRB, a

clr a                       ;zeruj licznik
out TCNT0, a
ldi a, TIME                 ;ustaw OCR0
out OCR0, a

in a, TCCR0                 ;ustaw tryb pracy
ori a, MODE
out TCCR0, a                ;start licznika
```

KA - KST,O

17

GENERATOR CIĄGU IMPULSÓW DODATNICH WYKORZYSTANIE TC0

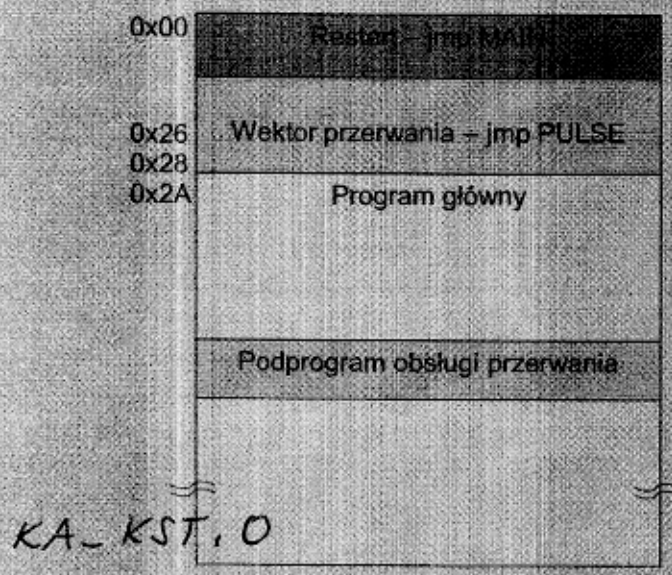
Założenia wstępne

- Odmierzanie okresu sygnału przez licznik z preskalerem (nastawy współczynnika podziału N i progu zliczania w OCR0)
- Programowe wyznaczanie czasu trwania krótkich impulsów
- Wykorzystanie przerwania Timer/Counter0 Compare Match
- Odłączenie pinu PB3 od bloku Waveform Generator (zablokowanie alternatywnej funkcji pinu OC0)
- Generacja impulsów na wyjściu PORTB3

KA - KST,O

18

GENERATOR CIĄGU IMPULSÓW DODATNICH
MAPA PAMIĘCI PROGRAMU



KA_KST,0

19

GENERATOR CIĄGU IMPULSÓW DODATNICH
ALGORYTM INICJALIZACJI TC0 - TRYB CTC

Konfigurowanie wyjścia Timera 0
- Pin PB3 jako wyjście, pozostałe wejścia — DDB3=1
- Stan początkowy PB3 niski — PORTB3=0

Zerowanie licznika TCNT0
Ustawienie okresu impulsów – OCR0

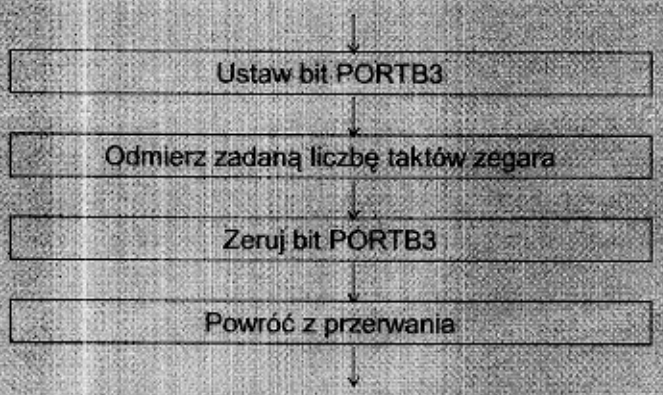
Odblokowanie przerwania TC0 Compare Match
Globalne włączenie przerwań

KA_KST1O

Wybór trybu pracy licznika
- Bez wymuszenia porównania — FOC=0
- Tryb CTC — WGM01:0=10
- Wyłączenie funkcji alternatywnej OC0 — COM01:0=00
- Bez preskalera (N=1) — CS02:0=001

20

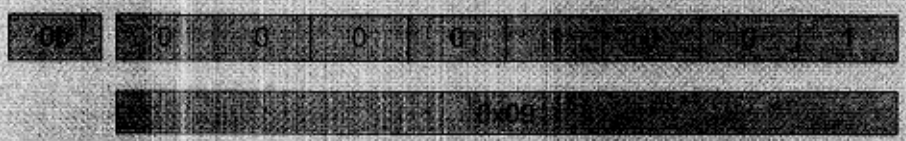
GENERATOR CIĄGU IMPULSÓW DODATNICH ALGORYTM OBSŁUGI PRZERWANIA



KA_KST,O

TCCR0 – Timer/Counter Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0



- No FOC0
- CTC Mode
- OC0 disable
- Clk_I/O (no prescaling)

KA_KST,O → Atmel

TIMSK – Timer/Counter Interrupt Mask Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 1 – OCIE0: Timer/Counter0 Output Compare Match Interrupt Enable
- Bit 0 – TOIE0: Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable

KA_KST,O → Atmel

23

TIFR Timer/Counter Interrupt Flag Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

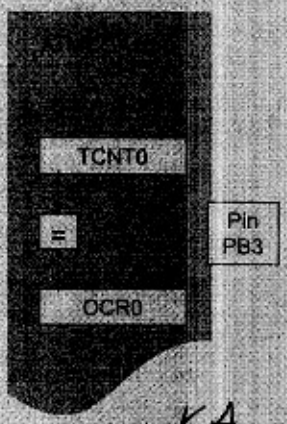
- Bit 1 – OCF0: Output Compare Flag 0
- Bit 0 – TOV0: Timer/Counter0 Overflow Flag

KA_KST,O → Atmel

24

GENERATOR CIĄGU IMPULSÓW DODATNICH

RESTART
SKOK DO OBSŁUGI TC0_COMP
INICJALIZACJA STOSU




```
.org 0x00
jmp MAIN
.nolist
.include "m16def.inc"
.list

.org 0x026              ;skok do obsługi
jmp PULSE               ;przerwania
                        ;TC0_COMP

.org 0x2A

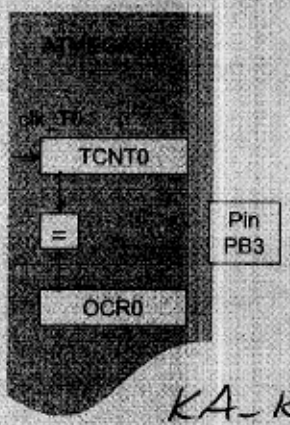
MAIN:
ldi r16, high (RAMEND)
out SPH, r16
ldi r16, low (RAMEND)
out SPL, r16
```

KA_KST,0

25

GENERATOR CIĄGU IMPULSÓW DODATNICH

PROGRAM GŁÓWNY




```
clr r16                 ;PB3 wy
out PORTB, r16          ;stan początkowy = 0
ldi r16, 0b00001000
out DDRB, r16

clr r16                 ;zeruj licznik
out TCNT0, r16
ldi r16, 0x1F           ;ustaw OCR0
out OCR0, r16

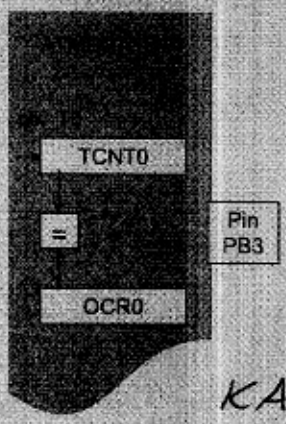
in r16, TIMSK           ;włącz OCIE0
ori r16, 0b00000010
out TIMSK, r16
sei                     ;globalne włączenie
                        ;przerwań
in r16, TCCR0           ;tryb CTC
ori r16, 0b00001001     ;odłączenie pinu OC0
out TCCR0, r16          ;bez preskalera
```

KA_KST,0

25

GENERATOR CIĄGU IMPULSÓW DODATNICH

PODPROGRAM OBSŁUGI PRZERWANIA
PO ZGODNYM PORÓWNANIU TC0




```
PULSE:
sbi PORTB, 3      ;ustaw PB3 na 3 takty
                  ;zegara
nop               ;1 takt
cbi PORTB, 3      ;zeruj PB3
                  ;2 takty
reti
```

KA-KST.0